

PROPOSAL

**HIBAH CAPSTONE PROJECT
ALOKASI DANA MASYARAKAT
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**MODULAR UNIVERSAL BMS: SYSTEM MANAJEMEN BATERAI ADAPTIF DENGAN
INDIVIDUAL CELL MONITORING DAN HYBRID IOT**

Dosen Pembimbing: Triyogatama Wahyu Widodo, M.Kom.

Ketua Kegiatan: Nadya Putri Wulandari, S.Si.

Anggota:

1. Dzaky Radithya Abimanyu
2. Mozes Markus Sapari, S.T.

**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FEBRUARI 2026**

**HALAMAN PENGESAHAN
HIBAH CAPSTONE PROJECT
ALOKASI DANA MASYARAKAT
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Judul	: Modular Universal BMS: Sistem Manajemen Baterai Adaptif dengan Individual Cell Monitoring dan Hybrid IoT
2. Pengusul Kegiatan	
a. Nama Lengkap	: Triyogatama Wahyu Widodo, M.Kom.
b. NIP	: 197808222008121001
c. Jenis Kelamin	: Laki-laki
d. Golongan/Jabatan Fungsional	: Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli
e. Fakultas/Departemen	: MIPA/IKE
f. Bidang Ilmu	: Elektronika dan instrumentasi
g. Alamat Kantor	: Sekip Utara BLS 21
Telepon/faks	: 0274-513339
Email	: yogatama@ugm.ac.id
3. Nama Personil Mahasiswa	
Ketua Mahasiswa/Prodi	: Nadya Putri Wulandari, S.Si./Magister Ilmu Komputer
Anggota Mahasiswa/Prodi	: Dzaky Radithya Abimanyu/S1 Elektronika dan Instrumentasi
Anggota Mahasiswa/Prodi	: Mozes Markus Sapari, S.T./Magister Ilmu Komputer
4. Jangka Waktu Kegiatan	: 8 (<i>delapan</i>) bulan (Maret - Oktober 2026)
5. Lokasi Kegiatan	: DIKE
6. Pembiayaan	: Rp 10.000.000 (<i>sepuluh juta rupiah</i>)

Pengusul/Dosen Pembimbing

Yogyakarta, 20 Februari 2026
Ketua Pelaksana



Triyogatama Wahyu Widodo, M.Kom.
NIP 197808222008121001

Nadya Putri Wulandari, S.Si.
NIM 24/552307/PPA/07006

Menyetujui
Wakil Dekan Bidang P2M

Mengetahui
Ketua Departemen IKE

Dr. rer.nat. Wiwit Suryanto, M.Si.
NIP 197401261999031002

Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
NIP 198011122005012002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	1
1.3 Manfaat.....	2
BAB II. PENGEMBANGAN PROTOTIPE	2
2.1 Deskripsi Inovasi.....	2
2.1.1 Deskripsi.....	2
2.1.2 Keunggulan	3
2.1.3 Dampak Sosial dan Ekonomi.....	4
2.2 Teknologi	5
2.2.1 Teknologi yang Diterapkan.....	5
2.2.2 Sarana Pengembangan	5
2.2.3 Bahan dan Komponen Sistem.....	6
2.3 Metode Pengembangan	6
2.4 Rancangan, Implementasi, dan Pengujian	7
2.4.1 Rencana Desain	7
2.4.2 Implementasi	8
2.4.3 Pengujian Prototype.....	8
BAB III. JADWAL KEGIATAN	9
BAB IV. PEMBIAYAAN	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
LAMPIRAN BIODATA.....	12
JUSTIFIKASI ANGGARAN BELANJA.....	13
1. Bahan Habis Pakai	13
2. Peralatan	14
3. Perjalanan	14
4. Jasa	14
5. Lain-lain.....	14

ABSTRAK

Keterbatasan teknologi Battery Management System (BMS) konvensional yang bersifat kaku dan statis menjadi hambatan utama dalam fleksibilitas konfigurasi sistem penyimpanan energi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi BMS Universal dengan fitur Individual Cell Monitoring yang mampu mengelola jumlah sel dan jenis kimia baterai secara fleksibel melalui pengaturan parameter perangkat lunak tanpa perubahan perangkat keras. Menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali, sistem ini mengintegrasikan sensor tegangan, arus berbasis resistor shunt, dan suhu (DS18B20) secara granular untuk mencapai presisi pembacaan dengan toleransi deviasi hingga ± 0.01 V. Inovasi ini menerapkan arsitektur *hybrid data storage* yang menjamin kontinuitas monitoring pada *smart dashboard* IoT meskipun terjadi gangguan koneksi internet. Hasil pengembangan prototipe menunjukkan bahwa pemantauan pada level sel individual mampu mengoptimalkan estimasi State of Charge (SoC) dan State of Health (SoH) serta memberikan proteksi adaptif terhadap risiko thermal runaway. Secara ekonomi dan sosial, sistem ini menawarkan efisiensi biaya melalui perangkat keras yang dapat digunakan kembali (reusable) serta meningkatkan standar keamanan operasional pada aplikasi energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Kata Kunci: *Battery Management System (BMS), Individual Cell Monitoring, IoT, ESP32, LiFePO₄, Hybrid Data Storage.*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi baterai telah menjadi komponen vital di berbagai sektor strategis, khususnya pada industri energi terbarukan dan otomotif listrik. Sebagai media penyimpanan energi utama, baterai berfungsi untuk menyeimbangkan suplai dan permintaan listrik, seperti menyimpan energi dari panel surya untuk digunakan secara berkelanjutan. Mengingat perannya yang krusial, performa baterai harus terus dijaga agar tetap optimal, karena kondisi fisik baterai dapat memburuk seiring waktu dan penggunaan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kecepatan pengisian daya, masa pakai siklus, serta densitas energi yang tersedia dalam sistem (Mane et al., 2023).

Untuk menjaga keandalan tersebut, terdapat dua parameter utama yang sangat penting untuk dipantau secara berkala, yaitu *State of Charge* (SoC) dan *State of Health* (SoH). SoC merepresentasikan sisa energi yang tersedia, sementara SoH memberikan informasi mengenai kesehatan baterai dan tingkat penuaan sel (Xiao et al., 2024). Pemantauan kedua parameter ini sangat krusial untuk mencegah kegagalan fungsi yang mendadak serta memastikan keselamatan operasional. Di sinilah peran Battery Management System (BMS) menjadi sangat penting sebagai otak pengontrol yang mendeteksi data kritis seperti tegangan dan arus untuk memberikan perlindungan presisi pada baterai (Farman et al., 2024; Nitesh & Ravichandra, 2021).

Namun, mayoritas teknologi BMS yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan karena bersifat kaku atau static-purpose. Umumnya, sebuah unit BMS dirancang secara spesifik hanya untuk satu jenis kimia baterai tertentu dan jumlah sel yang tetap dalam tumpukan seri. Keterbatasan ini menjadi kendala besar ketika pengguna ingin melakukan ekspansi kapasitas atau memodifikasi sistem penyimpanan energi mereka (Sorour et al., 2021). Selain itu, banyak BMS konvensional masih mengandalkan metode penyeimbangan terpusat yang kurang mampu melakukan kontrol dan diagnostik secara mendalam pada tiap-tiap sel secara individual (Noreen et al., 2024).

Masalah skalabilitas dan fleksibilitas ini menyebabkan ketidakefisienan biaya dan operasional bagi pengguna. Ketika terdapat kebutuhan untuk mengubah jumlah sel atau mengganti jenis baterai, pengguna sering kali terpaksa mengganti keseluruhan sistem manajemennya karena perangkat keras yang ada tidak mendukung konfigurasi ulang (Ma et al., 2024; Ghazali et al., 2025). Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba meningkatkan pemantauan melalui metode sub-array maupun teknologi komunikasi nirkabel, solusi yang menawarkan fleksibilitas penuh terhadap konfigurasi jumlah dan jenis baterai masih sangat terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah BMS Universal yang bersifat adaptif dan efisien. Sistem ini dirancang agar mampu menangani jumlah sel baterai yang fleksibel sesuai kebutuhan pengguna, serta memiliki parameter kontrol yang dapat diatur agar kompatibel dengan berbagai jenis kimia baterai. Dengan pendekatan yang modular dan configurable, BMS ini diharapkan tidak hanya mampu memantau SoC dan SoH secara akurat pada tingkat sel individual, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menyesuaikan sistem penyimpanan energi mereka tanpa harus mengganti infrastruktur manajemen yang ada (More et al., 2023).

1.2 Tujuan dan Sasaran

1. Mengembangkan BMS yang mampu mendeteksi serta mengelola jumlah sel dan jenis kimia baterai yang fleksibel melalui pengaturan perangkat lunak (*software-defined*) tanpa perubahan perangkat keras.

2. Mencapai tingkat presisi tinggi dalam pembacaan tegangan (toleransi $\pm 0,01$ V), arus, dan suhu tiap sel untuk memastikan estimasi State of Charge (SoC) dan State of Health (SoH) yang akurat.
3. Mengintegrasikan arsitektur hybrid data storage pada ESP32 untuk menjamin kontinuitas data monitoring pada dashboard meskipun terjadi gangguan koneksi internet.

1.3 Manfaat

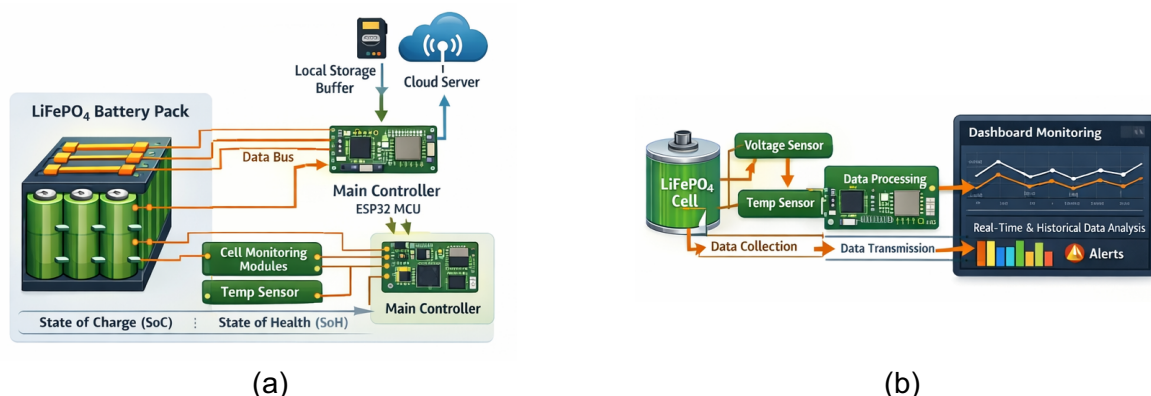
1. Menekan biaya perangkat keras karena satu unit BMS dapat digunakan kembali (reusable) untuk berbagai konfigurasi, sehingga memudahkan ekspansi kapasitas tanpa mengganti seluruh infrastruktur.
2. Menjamin usia pakai baterai yang lebih lama melalui sistem proteksi adaptif dan pemantauan granular per sel untuk mencegah risiko overcharge hingga thermal runaway.
3. Memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau performa real-time serta histori baterai secara mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan perawatan preventif.

BAB II. PENGEMBANGAN PROTOTIPE

2.1 Deskripsi Inovasi

2.1.1 Deskripsi

Inovasi ini mengembangkan sistem Individual Cell Monitoring Battery Management System (BMS) yang dirancang untuk melakukan pengawasan dan proteksi baterai Lithium Ferro Phosphate (LiFePO₄) pada level sel individual secara adaptif. Pengembangan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan BMS konvensional yang umumnya masih bersifat statis, hanya mendukung konfigurasi jumlah sel tertentu, serta melakukan pemantauan parameter secara global sehingga kurang mampu mendeteksi degradasi pada tiap sel secara spesifik.

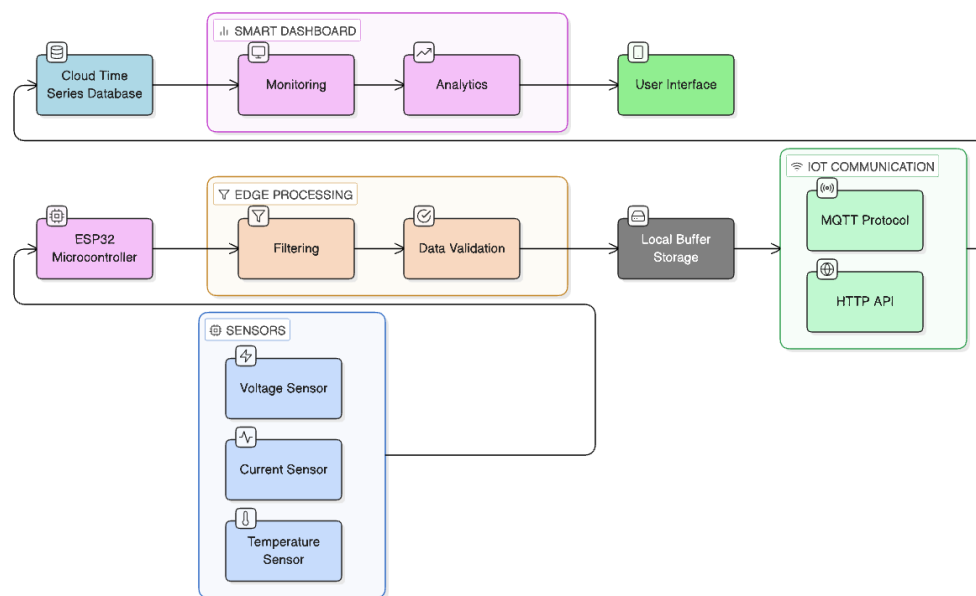


Gambar 2.1 (a) model arsitektur sistem BMS (b) dashboard monitoring individual cell BMS

Sistem yang diusulkan mengintegrasikan pemantauan parameter elektrik dan termal secara granular pada setiap sel baterai untuk mendukung estimasi State of Charge (SoC) dan State of Health (SoH) secara lebih presisi, sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1. Dengan pendekatan ini, setiap unit sel dapat dipastikan beroperasi dalam batas aman tegangan, arus, dan suhu, sehingga risiko kegagalan sistem seperti overcharge, over-discharge, maupun *thermal runaway* dapat diminimalkan sejak tahap awal (Luu et al., 2020).

Sebagai penguatan terhadap aspek fleksibilitas dan keandalan yang menjadi permasalahan utama pada latar belakang, inovasi ini tidak hanya berfokus pada pengembangan perangkat keras BMS, tetapi juga pada arsitektur perangkat lunak berbasis *Internet of Things* (IoT) yang menggunakan pendekatan hybrid data storage. Pada arsitektur ini, data hasil pembacaan sensor dari setiap sel baterai diproses oleh mikrokontroler ESP32, kemudian disimpan sementara pada media penyimpanan lokal sebagai buffer sebelum dikirimkan ke server cloud. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga kontinuitas data ketika terjadi gangguan konektivitas jaringan serta mencegah kehilangan data kritis yang berkaitan dengan kondisi keselamatan baterai. Setelah koneksi kembali stabil, data akan disinkronkan secara otomatis ke database berbasis time-series untuk penyimpanan jangka panjang dan analisis performa sistem.

Secara ilustratif, alur kerja sistem inovasi ini dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Alur Kerja Sistem

Melalui arsitektur tersebut, sistem mampu menyediakan visualisasi data secara real-time melalui smart dashboard monitoring sekaligus menyimpan histori performa baterai dalam bentuk grafik analitik. Pengguna dapat memantau tren perubahan tegangan, arus, dan suhu pada setiap sel secara kontinu, serta mendeteksi anomali operasional sejak dini, yang dimungkinkan oleh mekanisme transmisi data sekuensial yang diolah menjadi statistik histori. Integrasi data real-time dan histori ini menjadi komponen penting dalam meningkatkan efisiensi manajemen energi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memberikan transparansi kondisi baterai secara menyeluruh (Ranjith Kumar et al., 2023).

Dengan pendekatan modular, individual cell monitoring, dan hybrid IoT architecture, inovasi BMS ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan sistem penyimpanan energi modern yang menuntut fleksibilitas konfigurasi sel, keandalan pemantauan, serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai aplikasi energi terbarukan maupun kendaraan listrik.

2.1.2 Keunggulan

Inovasi ini menggunakan konfigurasi jaringan resistor shunt terintegrasi yang dirancang untuk meminimalkan power loss serta menyederhanakan pengkabelan pada paket baterai. Dengan mengurangi interferensi sinyal analog, sistem mampu menghasilkan

pembacaan parameter elektrik yang lebih presisi sehingga membantu mencegah degradasi sel akibat ketidakseimbangan beban.

Selain itu, arsitektur pengukuran dirancang secara modular sehingga dapat diterapkan pada berbagai jumlah sel baterai tanpa perlu perubahan desain utama rangkaian. Pendekatan ini menjadikan sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan kapasitas penyimpanan energi.

Keunggulan sistem ini terletak pada integrasi pemantauan real-time dengan penyajian data historis berbasis time-series melalui arsitektur hybrid IoT. Dashboard tidak hanya menampilkan kondisi baterai secara langsung, tetapi juga menyimpan data performa untuk analisis jangka panjang. Pengguna dapat memantau tren perubahan arus, tegangan, dan suhu pada setiap sel secara berkelanjutan sehingga memungkinkan deteksi anomali sejak dini tanpa pemeriksaan fisik langsung.

Lebih lanjut, sistem dirancang dengan konsep universal dan configurable, sehingga parameter monitoring dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kimia baterai dan konfigurasi jumlah sel. Dengan pendekatan modular ini, pengguna tidak perlu mengganti keseluruhan sistem BMS ketika terjadi ekspansi kapasitas atau perubahan tipe baterai, sehingga meningkatkan efisiensi operasional serta keberlanjutan penggunaan sistem manajemen energi.

2.1.3 Dampak Sosial dan Ekonomi

Pengembangan Individual Cell Monitoring BMS memiliki dampak positif secara sosial dan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan keamanan, aksesibilitas teknologi, serta kemudahan adopsi sistem penyimpanan energi oleh pengguna.

Secara sosial, sistem ini membantu meningkatkan keselamatan operasional dengan meminimalkan risiko kegagalan baterai seperti overcharge, over-discharge, dan thermal runaway. Monitoring hingga tingkat sel memberikan transparansi kondisi baterai secara real-time melalui dashboard, sehingga pengguna dapat memahami performa sistem energi yang digunakan dan mengambil tindakan preventif sebelum terjadi kerusakan. Ketersediaan data historis juga mendukung edukasi pengguna dalam mengelola sistem penyimpanan energi secara lebih sadar dan berbasis data.

Dari sisi ekonomi, sistem ini berkontribusi dalam memperpanjang usia pakai baterai LiFePO₄ dengan mendeteksi kerusakan sejak dini sebelum berdampak pada keseluruhan paket baterai. Desain rangkaian yang efisien mampu mengurangi power loss dan kebutuhan komponen tambahan, sehingga menekan biaya operasional jangka panjang. Meskipun biaya awal pengembangan relatif lebih tinggi, sistem ini memberikan keuntungan berkelanjutan melalui efisiensi energi, biaya perawatan yang lebih rendah, serta perlindungan aset penyimpanan energi.

Selain itu, pendekatan universal dan modular pada sistem BMS memberikan nilai tambah langsung bagi end-user. Pengguna dapat membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan energi secara mandiri tanpa harus mengganti perangkat manajemen baterai setiap kali terjadi perubahan konfigurasi jumlah sel atau jenis baterai. Fleksibilitas ini sangat bermanfaat bagi berbagai kalangan, mulai dari pengembang sistem energi terbarukan skala kecil, laboratorium riset, pelaku industri, hingga pengguna kendaraan listrik konversi, karena mempermudah proses integrasi, pengujian, dan pengembangan sistem baterai sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya meningkatkan aspek keamanan dan efisiensi energi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap teknologi manajemen baterai

yang adaptif, ekonomis, dan mudah diimplementasikan pada berbagai aplikasi penyimpanan energi.

2.2 Teknologi

2.2.1 Teknologi yang Diterapkan

Pengembangan sistem Individual Cell Monitoring BMS pada penelitian ini mengintegrasikan beberapa teknologi utama yang dirancang dengan pendekatan universal dan modular agar dapat digunakan pada berbagai konfigurasi baterai serta kebutuhan aplikasi penyimpanan energi. Teknologi yang diterapkan pada prototipe BMS adalah sebagai berikut:

1. *Arsitektur BMS Universal dan Modular*

Sistem dirancang untuk mendukung berbagai jumlah sel baterai dan memungkinkan konfigurasi ulang tanpa perubahan signifikan pada perangkat keras utama. Setiap modul monitoring sel bekerja secara independen sehingga dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan kapasitas baterai. Pendekatan modular ini meningkatkan fleksibilitas implementasi serta mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang.

2. *Individual Cell Monitoring*

Teknologi pemantauan dilakukan hingga tingkat sel individual untuk memperoleh data tegangan, arus, dan suhu secara granular. Pendekatan ini memungkinkan estimasi State of Charge (SoC) dan State of Health (SoH) yang lebih akurat, sekaligus mendukung deteksi dini terhadap degradasi sel atau ketidakseimbangan performa antar sel.

3. *Smart Protection System*

Sistem dilengkapi mekanisme proteksi otomatis untuk menjaga keamanan operasional baterai, meliputi:

- a. Overcharge protection
- b. Over-discharge protection
- c. Overcurrent protection
- d. Thermal protection

Mekanisme proteksi dijalankan melalui rangkaian kontrol MOSFET/relay yang terintegrasi dengan algoritma pemantauan pada mikrokontroler. Sistem ini juga memastikan baterai selalu beroperasi dalam batas aman serta meminimalkan risiko seperti *thermal runaway*.

4. *Integrasi Internet of Things (IoT)*

Sistem memanfaatkan teknologi IoT untuk mentransmisikan data hasil monitoring secara real-time ke dashboard pengguna. Komunikasi data dilakukan melalui protokol nirkabel menggunakan mikrokontroler ESP32.

5. *Hybrid Data Storage dan Time-Series Monitoring*

Data sensor disimpan sementara pada penyimpanan lokal sebelum disinkronkan ke database cloud berbasis time-series. Pendekatan ini meningkatkan keandalan sistem karena data tetap tersimpan meskipun terjadi gangguan koneksi internet, serta memungkinkan analisis performa baterai dalam jangka panjang.

2.2.2 Sarana Pengembangan

Beberapa sarana digunakan untuk menunjang proses perancangan, perakitan, dan pengujian sistem BMS, yaitu:

1. Laptop: Digunakan untuk perancangan rangkaian elektronik, pemrograman mikrokontroler, serta analisis data monitoring.
2. Solder Station: Digunakan dalam proses perakitan dan penyolderan komponen elektronik pada PCB.
3. Multimeter & Oscilloscope: Digunakan untuk pengujian parameter kelistrikan serta validasi sinyal pada rangkaian manajemen daya.
4. Battery Analyzer: Digunakan untuk menguji performa baterai serta akurasi sistem proteksi BMS.
5. 3D Printer: Digunakan untuk mencetak casing pelindung dan struktur mekanik perangkat BMS.

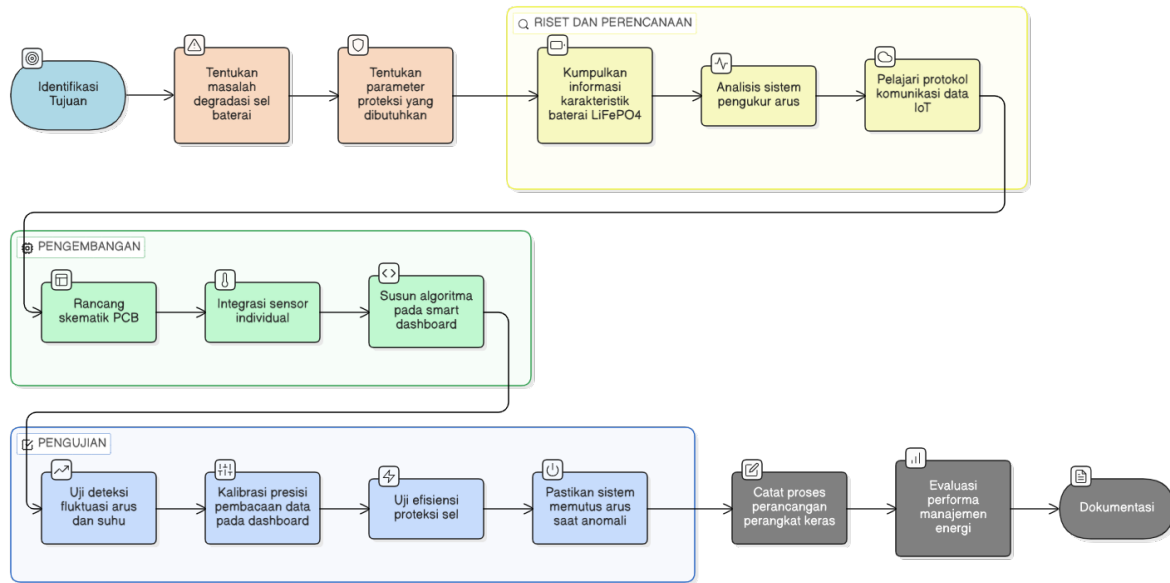
2.2.3 Bahan dan Komponen Sistem

Bahan baku dan komponen utama yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi:

1. Komponen Penyimpanan Energi
Battery Cell LiFePO₄: Media penyimpanan energi utama pada sistem.
2. Unit Pemrosesan dan Komunikasi
Mikrokontroler ESP32: Pusat pemrosesan data sensor serta modul komunikasi IoT.
3. Sensor Monitoring
 - a. Sensor Arus (ACS712 / resistor shunt) : Mengukur arus masuk dan keluar baterai.
 - b. Sensor Tegangan: Memantau tegangan pada setiap sel.
 - c. Sensor Suhu (DS18B20): Mengukur suhu pada tiap sel baterai.
4. Komponen Kontrol dan Proteksi
 - a. Modul Relay/MOSFET: Pemutus arus otomatis saat terjadi anomali.
 - b. Komponen elektronika (resistor, kapasitor, transistor) : Pendukung rangkaian manajemen daya.
5. Antarmuka Sistem
Layar LCD/OLED : Menampilkan parameter baterai secara lokal.
6. Infrastruktur Mekanik dan Integrasi
 - a. Custom PCB & Box Panel: Media perakitan dan pelindung sistem.
 - b. Kabel jumper dan konektor: Integrasi antar sel dan modul elektronik.
7. Infrastruktur Data
Layanan cloud & database: Penyimpanan data time-series dan pendukung dashboard monitoring.

2.3 Metode Pengembangan

Program ini dilaksanakan secara bertahap agar pengembangannya dapat dilakukan secara terstruktur seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Tahap pertama dalam pengembangan prototype ini adalah identifikasi tujuan, di mana penentuan masalah terkait degradasi sel baterai dan parameter proteksi yang dibutuhkan ditentukan. Selanjutnya adalah tahap riset perencanaan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih jauh tentang karakteristik baterai LiFePO₄, analisis sistem pengukur arus, serta protokol komunikasi data IoT. Hasil dari riset ini akan menjadi dasar bagi tahap pengembangan, yaitu tahap di mana perancangan skematik PCB, integrasi sensor individual, dan penyusunan algoritma pada *smart dashboard* dilakukan.



Gambar 2.3 Metode pengembangan prototipe

Tahap selanjutnya yaitu pengujian prototipe, di mana kinerja sistem *Individual Cell Monitoring* dalam mendeteksi fluktuasi arus dan suhu akan dinilai, serta dilakukan kalibrasi terhadap presisi pembacaan data pada *dashboard*. Pada tahap ini, efisiensi proteksi sel juga diuji untuk memastikan sistem mampu memutus arus saat terjadi anomali. Terakhir adalah dokumentasi, yang mencatat seluruh proses dari perancangan perangkat keras hingga evaluasi performa manajemen energi secara keseluruhan. Dengan mengikuti tahapan ini, pengerjaan sistem BMS dapat disusun secara sistematis, meningkatkan pemahaman terhadap manajemen baterai yang presisi, serta menghasilkan solusi yang inovatif dan aplikatif.

2.4 Rancangan, Implementasi, dan Pengujian

2.4.1 Rencana Desain

Secara desain, sistem ini dirancang untuk memantau kondisi fisik dan elektrik baterai secara mendalam. Data parameter yang diambil dari setiap sel akan diproses untuk memberikan perlindungan otomatis serta visualisasi yang informatif. Terdapat 3 bagian utama yang dirancang guna mendukung fungsi sistem, yaitu:

1. Struktural

Sistem ini dirancang dengan tata letak sel baterai yang memudahkan pemasangan sensor suhu pada setiap titik kritis. Jalur bus arus menggunakan plat nikel atau tembaga untuk meminimalkan hambatan dan meningkatkan efisiensi aliran daya. Seluruh komponen ditempatkan dalam box panel pelindung dengan casing cetak 3D yang berfungsi melindungi rangkaian dari guncangan dan kelembapan. (Luu et al., 2020).

2. Elektronik

Terdapat ESP32 yang berperan sebagai pusat kontrol untuk mengolah data dari sensor arus dan tegangan. Resistor shunt digunakan untuk membaca arus pada setiap sel, sedangkan modul ADC memastikan hasil pembacaan memiliki tingkat presisi yang tinggi. Selain itu, terdapat rangkaian MOSFET yang berfungsi sebagai pemutus arus otomatis ketika terdeteksi *overvoltage* atau *overcurrent*. Baterai

LiFePO₄ bertindak sebagai penyimpan energi utama yang seluruh parameternya dikelola oleh sirkuit ini.

3. Software

Algoritma pada sistem ini melakukan pengambilan data secara real-time dan mengirimkannya ke server melalui koneksi nirkabel. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam *smart dashboard* berbasis IoT untuk memantau performa baterai serta memberikan peringatan dini apabila terjadi penurunan kondisi atau anomali pada sel (Ranjith Kumar et al., 2023).

2.4.2 Implementasi

Implementasi dari sistem *Individual Cell Monitoring* ini diharapkan dapat melakukan pengawasan parameter elektrik dan termal tidak hanya pada satu unit baterai saja, tetapi juga pada rangkaian sel yang kompleks, modul penyimpanan energi, hingga integrasi sistem manajemen energi berskala besar. Monitoring sel secara individual merupakan langkah awal dari pengembangan sistem keamanan baterai yang komprehensif. Melalui deteksi pada level terkecil, segala bentuk anomali arus dan suhu dapat diidentifikasi secara akurat sebelum berdampak pada kerusakan sistem secara keseluruhan.

Pada tahap awal, sistem diimplementasikan dan diuji pada sel baterai individu untuk memastikan algoritma pembacaan data dan penginderaan arus melalui resistor shunt bekerja dengan presisi tinggi. Sel tunggal lebih mudah dikontrol untuk memperoleh data referensi yang akurat terkait fluktuasi suhu dan tegangan. Namun, dengan dilakukannya pengujian dan pelatihan sistem pada level sel terlebih dahulu, data serta algoritma dari smart dashboard IoT dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat maju ke tahap berikutnya, seperti pengawasan pada susunan battery pack yang lebih besar, sistem penyimpanan energi surya, hingga manajemen daya pada kendaraan listrik.

2.4.3 Pengujian Prototype

Setelah proses perancangan dan perakitan selesai, prototipe Advanced Individual Cell Monitoring BMS diuji untuk memastikan setiap sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Pengujian ini mencakup evaluasi akurasi pembacaan sensor pada level sel, kecepatan respons proteksi otomatis, serta keandalan transmisi data ke smart dashboard. Hasil pengujian ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan algoritma manajemen energi dan meningkatkan keamanan baterai sebelum diterapkan dalam sistem penyimpanan energi skala besar. Rencana pengujian prototipe adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Akurasi Monitoring Sel Individual

Daya tahan dan kesehatan baterai LiFePO₄ sangat bergantung pada keseimbangan parameter antar sel. Oleh karena itu, pengujian akurasi menjadi aspek krusial untuk memastikan sistem manajemen energi berfungsi dengan presisi tinggi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan pembacaan data dari sistem BMS dengan instrumen ukur standar industri (Multimeter/Baterai Analyzer). Beberapa parameter yang diuji meliputi:

- Memastikan deviasi pembacaan tegangan pada setiap sel tidak melebihi batas toleransi ± 0.01 V.
- Menguji linearitas resistor *shunt* dalam mendeteksi arus masuk dan keluar pada berbagai beban kerja.
- Mengevaluasi kecepatan sensor dalam mendeteksi perubahan suhu lokal pada sel individu saat diberi beban berlebih.

2. Pengujian Keandalan Smart Dashboard dan Transmisi IoT

Sistem monitoring pada BMS ini menggunakan infrastruktur IoT untuk menyajikan data secara transparan. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mengolah data time-series dan menampilkannya secara real-time. Parameter yang diuji meliputi:

- a. Kecepatan Transmisi Data (Latency): Mengukur waktu yang dibutuhkan data dari mikrokontroler ESP32 hingga muncul di dashboard pengguna.
 - b. Integritas Data Histori: Memastikan penyimpanan data pada cloud database tetap konsisten dan tidak terjadi kehilangan data (packet loss) selama periode pemantauan jangka panjang.
 - c. Sistem Peringatan Dini (Early Warning): Validasi kemampuan dashboard dalam memicu notifikasi visual atau peringatan jika grafik statistik menunjukkan anomali arus atau suhu (Micea et al., 2011).
3. Pengujian Proteksi dan Keamanan Sistem
- Sistem BMS harus mampu menjamin keamanan operasional dalam kondisi ekstrem atau malfungsi elektrik. Pengujian performa proteksi dilakukan dengan mensimulasikan kondisi kegagalan sistem guna memastikan ketahanan material dan keandalan perangkat lunak, yaitu:
- a. Simulasi Overcharge & Over-discharge: Menguji kecepatan respon MOSFET dalam memutus sirkuit ketika salah satu sel menyentuh ambang batas tegangan kritis.
 - b. Uji Ketahanan Termal: Menempatkan perangkat BMS dalam lingkungan dengan suhu tinggi untuk memastikan komponen elektronik pendukung tetap stabil dan tidak mengalami thermal drift yang mempengaruhi akurasi sensor.
 - c. Uji Kegagalan Komunikasi: Memastikan sistem proteksi tetap bekerja secara offline meskipun koneksi internet ke dashboard terputus, guna menjamin otonomi keamanan baterai (Ranjith Kumar et al., 2023).

BAB III. JADWAL KEGIATAN

No.	Nama Kegiatan	Bulan						
		1 (Apr)	2 (Mei)	3 (Jun)	4 (Jul)	5 (Ags)	6 (Sep)	7 (Okt)
1.	Riset dan Perancangan Sistem	✓	✓					
2.	Pengembangan Perangkat Keras	✓	✓	✓	✓			
3.	Pengembangan Perangkat Lunak	✓	✓	✓	✓	✓		
4.	Pengujian					✓	✓	✓
5.	Pengurusan HKI							✓

BAB IV. PEMBIAYAAN

No.	Uraian	Jumlah	
		Rupiah	%
1	Bahan habis pakai	7.470.000	74,7
2	Peralatan	130.000	1,3
3	Perjalanan	0	0
4	Jasa	700.000	7
5	Lain-lain	1.700.000	17
	Jumlah total (maksimum)	10.000.000	100

DAFTAR PUSTAKA

- Farman, M. K., Nikhila, J., Sreeja, A. B., Roopa, B. S., Sahithi, K., & Gireesh Kumar, D. (2024). AI-Enhanced Battery Management Systems for Electric Vehicles: Advancing Safety, Performance, and Longevity. *E3S Web of Conferences*, 591. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459104001>
- Ghazali, A. K., Aziz, N. A. A., & Hassan, M. K. (2025). Advanced Algorithms in Battery Management Systems for Electric Vehicles: A Comprehensive Review. *Symmetry*, 17(3), 1–21. <https://doi.org/10.3390/sym17030321>
- Luu, T. T., Nguyen, T. T., & Bui, D. K. (2020). Advanced Battery Management System with Individual Cell Monitoring for LiFePO₄ Battery Packs. *Journal of Energy Storage*, 32, 101890. <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101890>
- Ma, J., Yan, H., Sun, Y., Zhao, R., Liu, Z., Han, X., Liu, G., Li, H., Zou, C., & Zhang, Y. (2024). Comparison and Evaluation of State-of-charge and Health Monitoring Methods for Lithium-sulfur Batteries. *International Journal of Energy*, 5(1), 5–14. <https://doi.org/10.54097/mhpg6x76>
- Micea, C. V., Ungurean, L., Cârstoiu, G. N., & Groza, V. (2011). Online State-of-Health Assessment for Low-cost Real-time Embedded Systems. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 60(6), 1961–1971. <https://doi.org/10.1109/TIM.2011.2115654>
- More, P. P. D., Mane, N., Waghmare, A., Sawant, T., & Suryawanshi, A. (2023). Model-Based Battery Management System a Review With Matlab. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 03, 4467–4471. <https://doi.org/10.56726/irjmets34375>
- Mumtaz Noreen, M. T., Fouladfar, M. H., & Saeed, N. (2024). Evaluation of Battery Management Systems for Electric Vehicles Using Traditional and Modern Estimation Methods. *Network*, 4(4), 586–608. <https://doi.org/10.3390/network4040029>
- Nitesh, K. A., & Ravichandra. (2021). A Study on Battery Controller Design for the Estimation of State of Charge (SoC) in Battery Management System for Electric Vehicle

(EV)/Hybrid EV (HEV). SN Computer Science, 2(3), 1–12.
<https://doi.org/10.1007/s42979-021-00600-0>

Ranjith Kumar, M., Karthikeyan, S., & Senthil Kumar, R. (2023). IoT-Based Real-Time Monitoring and Analytics of Battery Energy Storage Systems using Time-Series Data. *International Journal of Renewable Energy Research*, 13(2), 845–855.

Sorour, A., Fazeli, M., Monfared, M., Fahmy, A. A., Searle, J. R., & Lewis, R. P. (2021). Forecast-Based Energy Management for Domestic PV-Battery Systems: A U.K. Case Study. *IEEE Access*, 9, 58953–58965. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3072961>

Xiao, W., Hong, Q., Cui, B., Zheng, Y., & Li, Y. (2024). SOC and SOH state estimation of lithium battery based on ffrls and kalman filter. *Journal of Physics: Conference Series*, 2826(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2826/1/012028>

LAMPIRAN BIODATA MAHASISWA

Nama	: Nadya Putri Wulandari
NIM	: 24/552307/PPA/07006
Program Studi	: Magister Ilmu Komputer
Alamat	: Perum Puri Argomulyo Blok E.18 RT 003 RW 008 Kota Salatiga, Jawa Tengah
Telp. / HP	: 082135013151
Alamat e-mail	: nadyaputriwulandari@mail.ugm.ac.id
Link LinkedIn	: https://www.linkedin.com/in/nadya-putri-wulandari-711a532b5

Nama	: Dzaky Radithya Abimanyu
NIM	: 23/520219/PA/22355
Program Studi	: S1 Elektronika dan Instrumentasi
Alamat	: Perum Kana Garden Residence Blok A 13, Desa Bojongloa, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat
Telp. / HP	: 081398809336
Alamat e-mail	: dzakyradithyaabimanyu@mail.ugm.ac.id
Link LinkedIn	: https://www.linkedin.com/in/dzakyradithyaa

Nama	: Mozes Markus Sapari
NIM	: 24/551773/PPA/06982
Program Studi	: Magister Ilmu Komputer
Alamat	: Jl. Sumber Waras, No. 103, Panggung Sari, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. / HP	: 085398454780
Alamat e-mail	: mozesmarkussapari@mail.ugm.ac.id
Link LinkedIn	: https://www.linkedin.com/in/mozessapari/

JUSTIFIKASI ANGGARAN BELANJA

No.	Uraian	Jumlah
1	Bahan habis pakai	7.470.000 (74,7%)
2	Peralatan	130.000 (1,3%)
3	Perjalanan	0 (0%)
4	Jasa	700.000 (7%)
5	Lain-lain	1.700.000 (17%)
	Jumlah total	10.000.000 (100%)

1. Bahan Habis Pakai

No.	Bahan	Volume	Biaya satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Battery Cell LiFePO4 (3,7 V) ferro fosfat	60 cell	40.000	2.400.000
2.	Modul mikrokontroler - ESP32 Devkit V1	3	80.000	240.000
3.	Modul balancer 8S - 20S	3	600.000	1.800.000
4.	Modul LoRa SX1278	3	120.000	360.000
5.	Sensor Arus ACS712	3	40.000	120.000
6.	Sensor Suhu DS18B20	6	25.000	150.000
7.	Modul ADC Eksternal	3	150.000	450.000
8.	MOSFET High Current	6	50.000	300.000
9.	LCD/OLED Display	3	100.000	300.000
10.	Custom PCB	3	250.000	750.000
11.	Enclosure	3	200.000	600.000
	Jumlah			7.470.000

2. Peralatan

No.	Jenis	Volume	Biaya satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Solder	1	80.000	80.000
2.	Multimeter	1	50.000	50.000
	Jumlah			130.000

3. Perjalanan

No.	Jenis	Volume	Biaya satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	-	-	0	0
	Jumlah			0

4. Jasa

No.	Jenis	Volume	Biaya satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	Flyer	1 Paket	200.000	200.000
2.	X Banner	1	300.000	300.000
3.	Marchandise	1 Paket	200.000	200.000
	Jumlah			700.000

5. Lain-lain

No.	Jenis	Volume	Biaya satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1.	ATK	1	200.000	200.000
2.	VPS/Server KVM 2 /tahun	1	1.500.000	1.500.000
	Jumlah			1.700.000